

CP353002 PRINCIPLES OF SOFTWARE DESIGN AND DEVELOPMENT

ระบบจัดการโรงรับจำนำ

Pawnshop Management System

ประเมินราคา · ออกตั๋ว · ต่อดอก · ไล่ถอน · ทรัพย์หลุดจำนำ

ทีมผู้พัฒนา

กลุ่ม 3 · Section 3 · มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิชญพงษ์ ทองมั่น

673380595-7

นันทกร แสงจิตร

673380085-0

รัชนาท ประเสริฐศิลป์

673380600-0

พรพงษ์ สาหล่อน

673380414-7

อนุชา ประมาระตา

673380607-6

ที่มาและปัญหาของระบบเดิม



กฎระเบียบซับซ้อน

เงื่อนไขเยอะ การคำนวณด้วยมือ
ทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย



ดอกเบี้ยขึ้นบันได

คำนวณตามฐานเงินต้น และเศษ
เดือนปิดตามเงื่อนไข 14 วัน



สถานะตัวหลากหลาย

ตัวมี 6 สถานะ แต่ละสถานะรองรับ
ธุรกรรมต่างกัน



ความโปร่งใสทางการเงิน

ทุกการรับจ่ายต้องมีหลักฐาน
บันทึกแล้วห้ามลบหรือแก้ไข

เส้นทางของตัวจำหน่ายหนึ่งใบ



Tech Stack



Backend

Java 17
Spring Boot 4.1



Database & ORM

PostgreSQL 15
Spring Data JPA

Web & API Docs

Thymeleaf +
Bootstrap 5
springdoc Swagger
UI



Testing & Deploy

JUnit 5 + Mockito
Docker Compose

4-Layer Architecture

Presentation Layer

TicketWebController, TicketRestController

Service Layer

TicketOperationServiceImpl, AppraisalServiceImpl

Repository Layer

PawnTicketRepository, CustomerRepository

Domain Layer

PawnTicket, TicketState, Money

กฎเหล็กของทีม



ห้ามข้าม Layer

Controller ห้ามเรียก Repository ตรงๆ



ซ่อน Domain Entity

Controller ส่งข้อมูลผ่าน DTO เท่านั้น



สมุดบัญชี Append-Only

ห้าม UPDATE และห้าม DELETE เด็ดขาด

State Pattern: จัดการสถานะตัวจำหน่าย

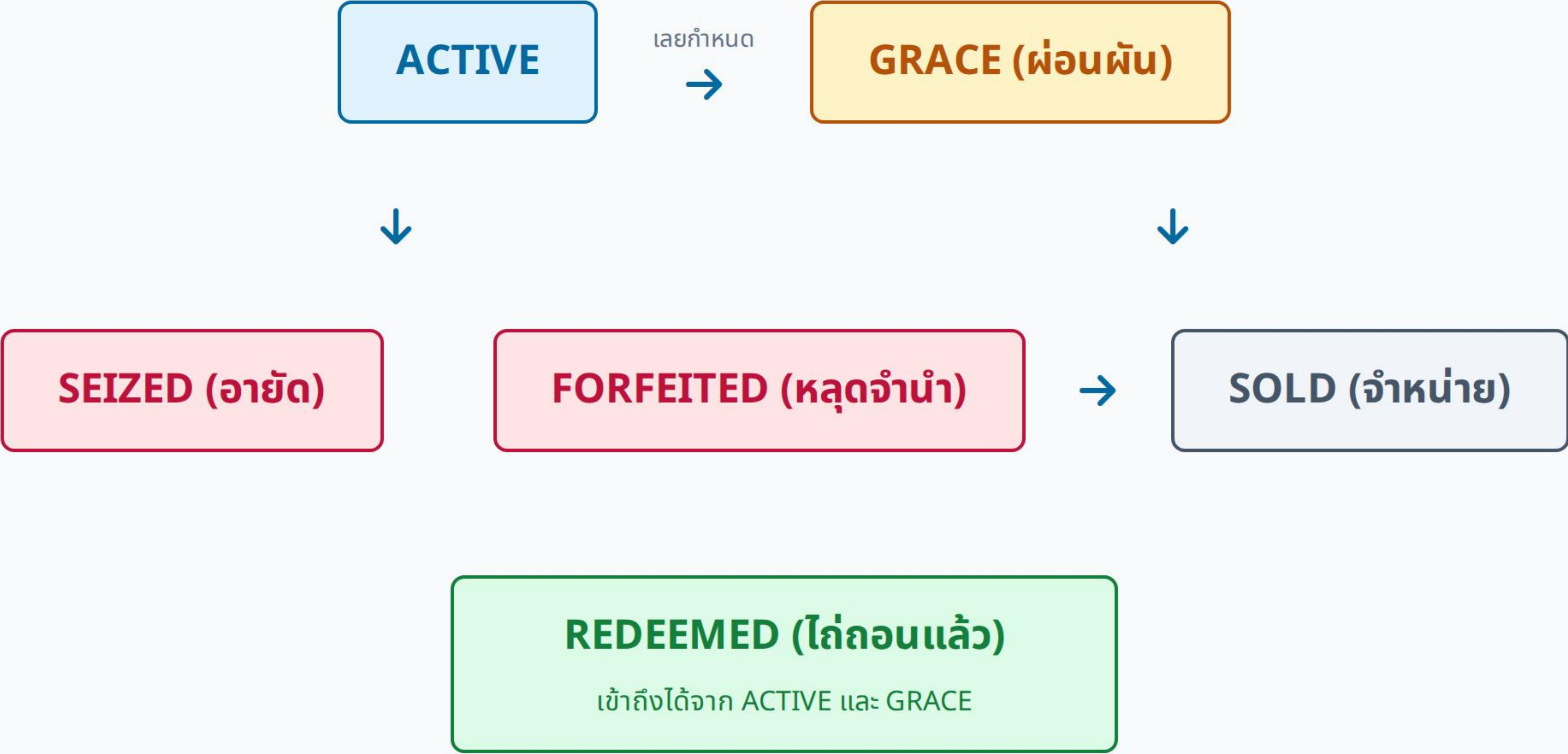
ปัญหา: if-elseif ซ้ำซ้อน

```
if (status == ACTIVE || status == GRACE) {  
    // ดำเนินการไถ่ถอน  
} else if (status == SEIZED) {  
    // ...  
}  
  
// เพิ่มสถานะใหม่ต้องแก้โค้ดทุกจุด
```

ทางแก้: มอบหมายให้ State จัดการ

```
TicketState state = factory.stateOf(status);  
  
if (!state.canRedeem()) {  
    throw new InvalidTicketOperation();  
}  
  
ticket.setStatus(state.nextAfterRedeem());  
  
// Service ถาม State ไม่ต้องรู้สถานะปัจจุบัน
```

วงจรชีวิตของตั๋วจำนำ (6 สถานะ)



Strategy Pattern: ประเมินราคาทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน (STRATEGY)	สูตรการประเมินมูลค่า	วงเงินจํานําสุงสุด
Gold (ทองคำ)	น้ำหนัก × ความบริสุทธิ์ × ราคาทอง	80%
Electronics (เครื่องใช้ไฟฟ้า)	ราคาอ้างอิง × (1 - 10%/ปี) × สภาพ	50%
Jewelry (เครื่องประดับ)	ราคาอ้างอิง × สภาพ	60%



ตัวอย่าง: เครื่องใช้ไฟฟ้าราคา 10,000 บาท (อายุ 2 ปี, เกรด 3 = 0.9)

$10,000 \times 0.8 \times 0.9 = 7,200$ บาท → ได้วงเงิน 3,600 บาท

Observer Pattern: ระบบแจ้งเตือน



Service ไม่รู้จักตัวแจ้งเตือน เพิ่มช่องทางใหม่ได้โดยไม่ต้องแก้ไขโค้ด Service

การคิดดอกเบี้ยขั้นบันได

2,000 บาทแรก **2.00%**

ส่วนที่เกิน 2,000 บาท **1.25%**

การปิดเศษวัน ตามเกณฑ์ 14 วัน (ครึ่ง/เต็มเดือน)

ตัวอย่าง: เงินต้น 10,000 บาท (ครบ 1 เดือน)

$$2,000 \times 2.00\% = 40$$

$$8,000 \times 1.25\% = 100$$

ดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย

140 บาท

คุณภาพและมาตรฐานโค้ด

การใส่ถอน (@Transactional)

1. Controller รับคำขอ ส่งให้ Service
2. ถาม State ว่า canRedeem()
3. InterestCalculator คำนวณดอกเบี้ย
4. LedgerService ลงบัญชี REDEMPTION
5. เปลี่ยนสถานะและ Publish Event

⚠ หากขั้นตอนใดล้มเหลว Rollback ทั้งหมด

SOLID Principles

- S** แยก Service ชัดเจน (Query, Operation)
- O** เพิ่ม State/Strategy โดยไม่แก้ไขโค้ดเดิม
- L** Subtypes ทำงานแทนได้โดยไม่เกิด Error
- I** แยก Interface หน้าเว็บกับ Admin
- D** พึ่งพา Interface ช่วยให้ Mock ทดสอบได้ง่าย

ความเสถียรและการทำงานร่วมกัน

53

Unit Tests

BUILD SUCCESS

Failures: 0 • Errors: 0

ทดสอบกลุ่ม State, Strategy, Service และระบบคิดดอกเบี้ย

feature-branch

Pull Request (Review $\geq$ 1)



develop

Release



main

ขอบคุณครับ

Live Demo & Q&A



Source Code & Documentation

github.com/phatcharapongs-create/Pawn_Shop